الصورة شبكة أرقام

الجامعة، الرؤية ١

المواد

هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- رقم لكل خانة
- ثلاث شبكات للون

النشاط: في المعمل

١. اختر «حواف قائمة» واضغط «حرّك المرشّح». واقرأ مجموعًا واحدًا تحت «في هذا الموضع».

٢. بدّل إلى «طمس» ثم «إبراز»، وقارن الصور الجديدة بالأولى.

٣. اكتب جملة واحدة عمّا لا يعرفه أي من المرشّحات عن الصورة.

للنقاش

- ماذا يخلط المرشّح؟

تحقّق من نفسك

- المرشّح لا يعرف اسم ماذا؟

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم مرشّح حواف قائمة ٣×٣ وبكسل خرج واحدًا باليد.

ورقة عمل

الصورة شبكة أرقام

الجامعة، الرؤية ١

الاسم | الفصل | التاريخ

١ مرشّح الحواف القائمة فوق هذه الرقعة. اضرب كل خانة في وزنها ثم اجمع. ما البكسل الجديد؟

```
patch  = [[0, 0, 9],
          [0, 0, 9],
          [0, 0, 9]]
kernel = [[-1, 0, 1],
          [-2, 0, 2],
          [-1, 0, 1]]
```

○ ٢٧ ○ ٠ ○ ٣٦

٢ المرشّح ٣×٣ يخلط كل بكسل بجيرانه، ولا يعرف أنه ينظر إلى وجه.

○ صح ○ خطأ

٣ صل المرشّح.

حواف قائمة	• • • •	بكسل أخذ متوسطه مع جيرانه
طمس	• • • •	أبقِ الأقوى في مربع صغير
إبراز	• • • •	جوانب الجدران والأبواب
التجميع	• • • •	بكسل يبرز عن جيرانه

٤ رتّب خطوة مرشّح.

☐ اضرب كل خانة في وزنها، ثم اجمع

☐ اكتب المجموع بكسلًا جديدًا

☐ ضع ٣×٣ على الصورة

✎ ماذا لم يعرف المرشّح؟

تحقّق من إجاباتك

الصورة شبكة أرقام

الجامعة، الرؤية ١

١ ٣٦

العمود الأيسر في الرقعة أصفار، وأوزان العمود الأوسط أصفار، فلا يُحسب إلا العمود الأيمن: ٩ + ١٨ + ٩ = ٣٦.

٢ صح

هو يضرب تسع خانات في أوزانه ويجمعها فقط.

٣ حواف قائمة — جوانب الجدران والأبواب

طمس — بكسل أخذ متوسطه مع جيرانه

إبراز — بكسل يبرز عن جيرانه

التجميع — أبقِ الأقوى في مربع صغير

الالتفاف يخلط. والتجميع يرمي التفصيل.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١

الصورة الجديدة هي هذه المجاميع، واحد عند كل موضع.